

일반화학 (I)

여섯 번째 수업

지난 시간

- 명명법
 - 산과 염기
 - 수화물
- 원자와 분자의 질량
 - 원자 질량, 분자 질량
 - 몰 질량
 - 질량 조성 백분율: 실험식의 결정

산과 염기

- **산:** 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
 - 특별한 명명법이 존재
 - 수소 이온 + 단원자 음이온
 - 산소산: 수소 이온 + 중심 원소와 산소를 포함하는 음이온
- **염기:** 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질
 - 일반적인 이온 결합 화합물의 명명법을 따름

수화물

화합물에 특정 개수의 물 분자가 결합되어 있는 화합물

- 화학식: [화합물] · $n\text{H}_2\text{O}$ 와 같이 표기(n 은 물 분자의 개수)
- 명명법: 화합물 이름 + n 수화물(n 은 물 분자의 개수)
 - 물 분자가 결합하지 않았음을 밝힐 때는 “무수”를 붙임

원자와 분자의 질량

원자 질량(amu)

원자의 질량수 A 와 유사



원자의 몰 질량(g/mol)

분자 질량(amu)

$= \Sigma(\text{원자 질량})$



분자의 몰 질량(g/mol)

$$\text{몰 질량} = (\text{질량})/(\text{몰수})$$

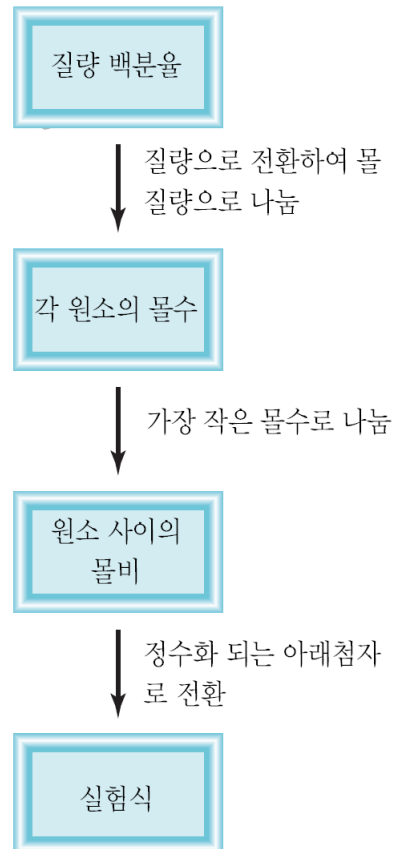
질량 조성 백분율

$$\begin{aligned}\text{조성 백분율} &= \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{함유된 원소의 총 질량})}{(\text{화합물의 질량})} \times 100\%\end{aligned}$$

질량 조성 백분율로부터

화합물에 함유된 원소의 질량을 계산할 수 있음

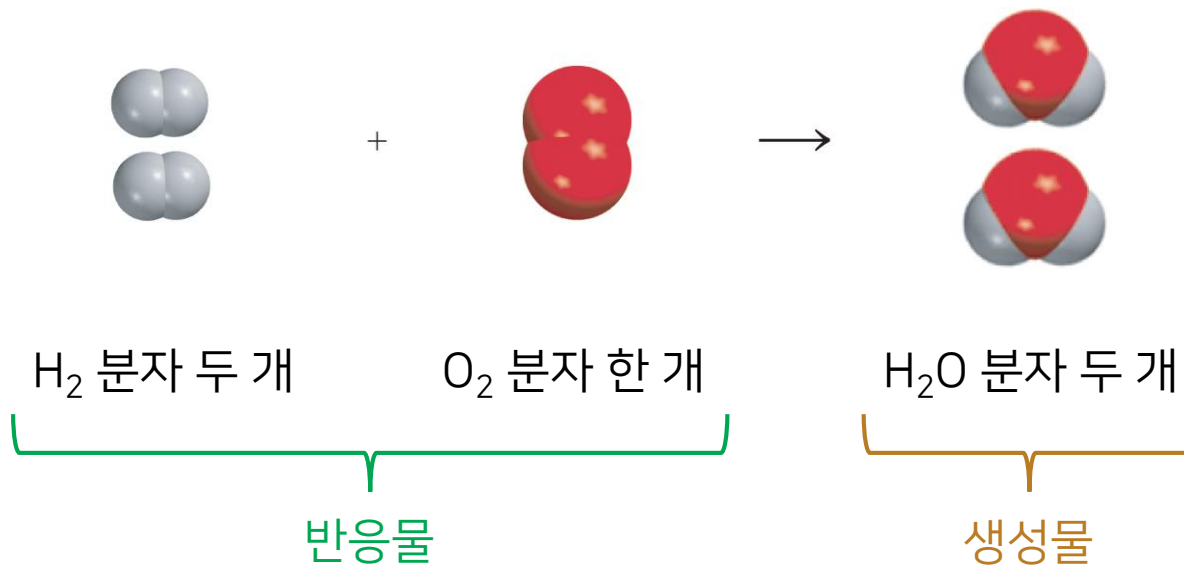
질량 조성 백분율과 실험식



(그림 출처: 교재 그림 3.5)

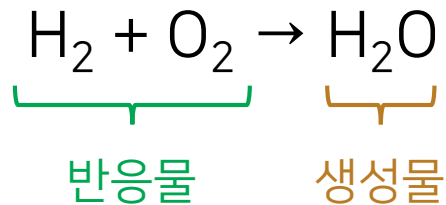
화학 반응

원자의 재배열을 통해 물질이 다른 물질로 변화

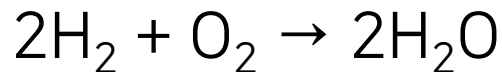


화학 반응식

화학 기호들을 사용하여 화학 반응 중에 일어나는 일을 표현



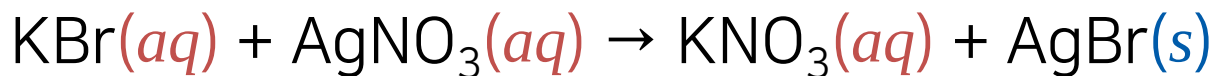
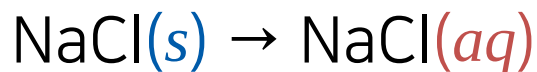
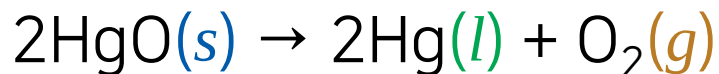
균형 화학 반응식: 반응 계수를 사용하여 개수 비까지 표현



반응물과 생성물의 상태

각 화학종(= 원자, 분자, 화합물)의 식 뒤에 괄호를 넣어 표현

고체: s , 액체: l , 기체: g , 수용액: aq



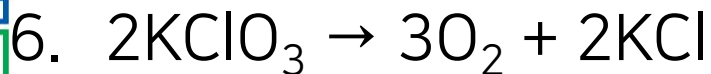
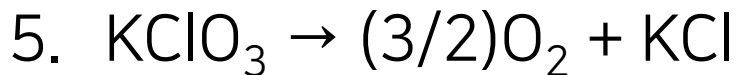
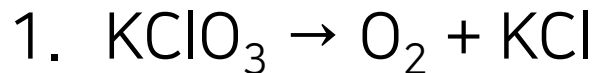
반응 계수 맞추기

반응물과 생성물을 알고 있는 경우, 다음과 같이 계수를 맞춘다.

1. 반응물과 생성물을 반응식의 왼쪽과 오른쪽에 적는다.
2. 반응식 양쪽에서 각각 같은 수이며 한 번씩만 나오는 원소를 확인한다. (계수를 수정할 필요 없음)
3. 반응식 양쪽에서 각각 한 번씩 등장하지만 계수가 다른 원소를 찾고, 계수를 맞춰준다.
4. 반응식 양쪽에 두 번 이상 나오는 원소의 계수를 맞춘다.
5. 반응식 양쪽에서 각 원소의 개수가 같은지 확인한다.

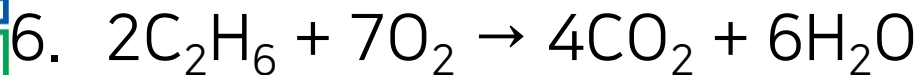
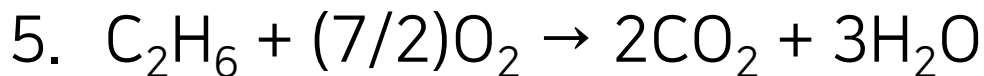
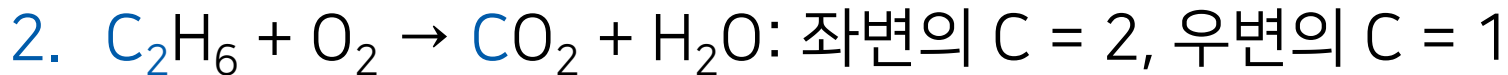
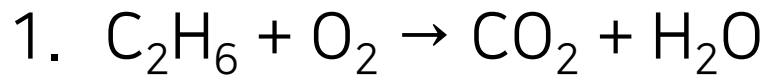
예: 염소산 포타슘의 열 분해

염소산 포타슘(KClO_3)에 열을 가하면
산소(O_2)와 염화 포타슘(KCl)이 발생



예: 에테인의 연소

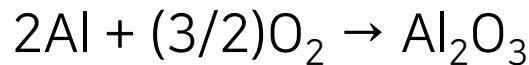
에테인(C_2H_6)과 산소(O_2)가 반응하여
이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)이 발생



예제 3.12

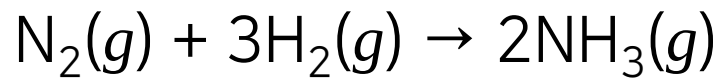
알루미늄 금속이 공기에 노출되면 산소와 반응하여 표면에 산화 알루미늄 (Al_2O_3) 층이 생성된다. 이 층은 음료 캔에 사용되는 알루미늄의 부식을 방지한다. Al_2O_3 가 생성되는 균형 반응식을 쓰시오.

한 번씩 등장하는 원소부터 양쪽의 원소 수가 같게 맞춰준다.



몰 방법

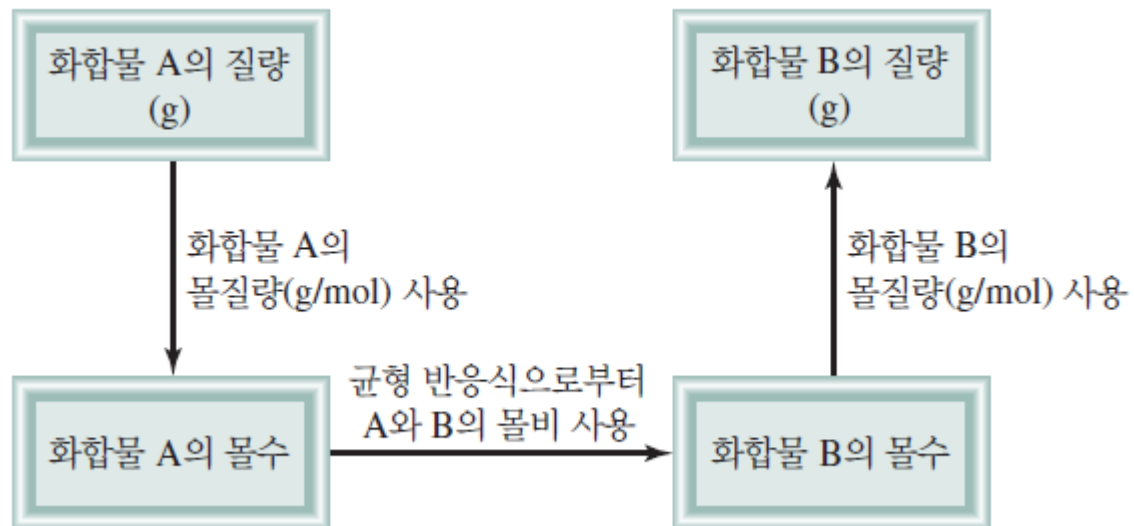
화학 반응식의 계수들을 각 물질의 **몰수**로 해석



“질소 기체 1 mol과 수소 기체 3 mol이 반응하여
암모니아 기체 2 mol이 생성되었다.”

화학량론

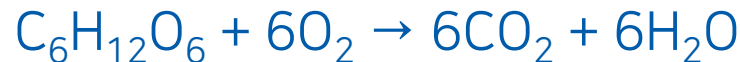
화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구



(그림 출처: 교재 그림 3.8)

예제 3.13

우리가 먹는 음식은 몸 안에서 잘게 잘리고 분해되어 성장과 활동을 하는 에너지를 공급한다. 이 복잡한 과정을 대표하는 반응은 포도당($C_6H_{12}O_6$)이 이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)로 분해되는 반응이다.



어떤 사람이 $C_6H_{12}O_6$ 856 g을 소모했을 때 생성되는 CO_2 의 질량을 구하라.

$C_6H_{12}O_6$ 의 질량 $\rightarrow C_6H_{12}O_6$ 의 몰수 $\rightarrow CO_2$ 의 몰수 $\rightarrow CO_2$ 의 질량

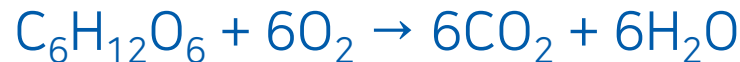
(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

$$C_6H_{12}O_6 \text{의 몰수} = (\text{질량})/(\text{몰 질량}) = (856 \text{ g})/(180.2 \text{ g/mol}) = 4.75 \text{ mol}$$

$$CO_2 \text{의 몰수} = 6 \times (C_6H_{12}O_6 \text{의 몰수}) = 6 \times (4.75 \text{ mol}) = 28.5 \text{ mol}$$

예제 3.13

우리가 먹는 음식은 몸 안에서 잘게 잘리고 분해되어 성장과 활동을 하는 에너지를 공급한다. 이 복잡한 과정을 대표하는 반응은 포도당($C_6H_{12}O_6$)이 이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)로 분해되는 반응이다.



어떤 사람이 $C_6H_{12}O_6$ 856 g을 소모했을 때 생성되는 CO_2 의 질량을 구하라.

$C_6H_{12}O_6$ 의 질량 $\rightarrow C_6H_{12}O_6$ 의 몰수 $\rightarrow CO_2$ 의 몰수 $\rightarrow CO_2$ 의 질량

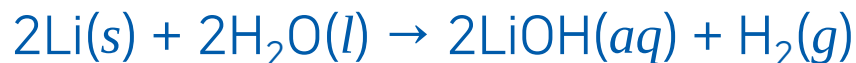
CO_2 의 몰수 = 28.5 mol이고 (몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

CO_2 의 질량 = (몰수) × (몰 질량)

$$= (28.5 \text{ mol}) \times (44.01 \text{ g/mol}) = 1.25 \times 10^3 \text{ g}$$

예제 3.14

모든 알칼리 금속은 물과 반응하여 수소 기체와 알칼리 금속의 수산화물을 만든다. 리튬과 물 사이의 전형적인 반응은 다음과 같다.



H_2 9.89 g을 얻기 위해 Li 몇 그램이 필요한가?

H_2 의 질량 $\rightarrow \text{H}_2$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}$ 의 질량

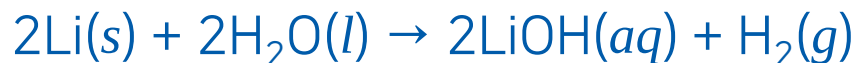
(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

H_2 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (9.89 g)/(2.016 g/mol) = 4.91 mol

Li 의 몰수 = $2 \times (\text{H}_2\text{의 몰수}) = 2 \times (4.91 \text{ mol}) = 9.82 \text{ mol}$

예제 3.14

모든 알칼리 금속은 물과 반응하여 수소 기체와 알칼리 금속의 수산화물을 만든다. 리튬과 물 사이의 전형적인 반응은 다음과 같다.



H_2 9.89 g을 얻기 위해 Li 몇 그램이 필요한가?

H_2 의 질량 $\rightarrow \text{H}_2$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}$ 의 질량

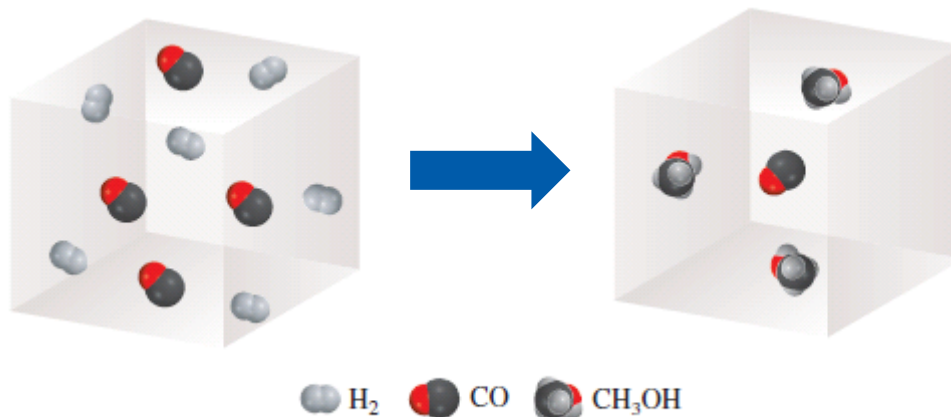
Li 의 몰수 = 9.82 mol이고 (몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

Li 의 질량 = (몰수) $\times$ (몰 질량)

$$= (9.82 \text{ mol}) \times (6.941 \text{ g/mol}) = 68.2 \text{ g}$$

반응물의 양

- 화학량론적 양: 균형 반응식에 나타난 정확한 비율
- 한계 시약: 반응에서 먼저 소모되는 반응물
- 초과 시약: 반응이 끝나고 남는 반응물



(그림 출처: 교재 그림 3.9)

예제 3.15

요소[(NH₂)₂CO]는 공업적으로 암모니아와 이산화 탄소로부터 만든다.



어떤 반응에서 NH₃ 637.2 g과 CO₂ 1142 g을 반응시켰다.

- (a) 두 반응물 중 한계 시약은 어느 것인가?
- (b) 생성되는 요소의 질량을 계산하시오.
- (c) 반응이 완결되면 초과 시약이 몇 그램 남아 있겠는가?

예제 3.15

요소[(NH₂)₂CO]는 공업적으로 암모니아와 이산화 탄소로부터 만든다.



어떤 반응에서 NH₃ 637.2 g과 CO₂ 1142 g을 반응시켰다.

(a) 두 반응물 중 한계 시약은 어느 것인가?

NH₃/CO₂의 질량 → NH₃/CO₂의 몰수 → (NH₂)₂CO의 몰수

더 적은 양의 요소를 만들어내는 반응물이 한계 시약이다

NH₃의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (637.2 g)/(17.03 g/mol) = 37.42 mol

CO₂의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (1142 g)/(44.01 g/mol) = 25.95 mol

NH₃는 (37.42 mol)/2 = 18.71 mol, CO₂는 25.95 mol의 요소를 만들 수 있으므로

NH₃가 한계 시약이다.

예제 3.15

요소[(NH₂)₂CO]는 공업적으로 암모니아와 이산화 탄소로부터 만든다.



어떤 반응에서 NH₃ 637.2 g과 CO₂ 1142 g을 반응시켰다.

(b) 생성되는 요소의 질량을 계산하시오.

한계 시약의 몰수만큼 반응이 진행된다

문제 (a)로부터, 한계 시약인 NH₃는 18.71 mol의 요소를 만들 수 있으므로

생성되는 요소의 질량 = (몰수)×(몰 질량)

$$= (18.71 \text{ mol}) \times (60.06 \text{ g/mol}) = 1.124 \times 10^3 \text{ g}$$

예제 3.15

요소[(NH₂)₂CO]는 공업적으로 암모니아와 이산화 탄소로부터 만든다.



어떤 반응에서 NH₃ 637.2 g과 CO₂ 1142 g을 반응시켰다.

(c) 반응이 완결되면 초과 시약이 몇 그램 남아 있겠는가?

한계 시약의 몰수만큼 반응을 진행시켜 반응한 질량을 구한 후, 초기 질량에서 뺀다

문제 (a)로부터, 한계 시약인 NH₃는 18.71 mol의 요소를 만들 수 있으므로

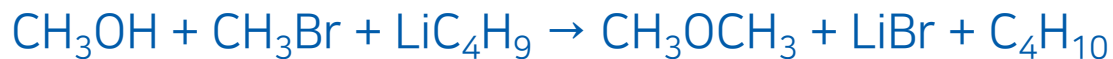
반응하는 CO₂의 질량 = (몰수)×(몰 질량)

$$= (18.71 \text{ mol}) \times (44.01 \text{ g/mol}) = 8.234 \times 10^2 \text{ g}$$

 따라서, 남은 CO₂의 질량 = 1142 g - 823.4 g = 319 g

예제 3.16

다음 다이메틸 에터(CH_3OCH_3) 합성 반응에서 반응이 용이하게 진행되도록 뷰틸 리튬(LiC_4H_9)을 초과 시약으로 CH_3OCH_3 1 mol당 2.5 mol 정도 넣어준다.



CH_3OH 10.0 g으로 위 반응을 진행시키는데 필요한 CH_3Br 과 LiC_4H_9 은 각각 몇 g인가?

CH_3OH 의 질량 $\rightarrow$ CH_3OH 의 몰수 $\rightarrow$ 목표 물질의 몰수 $\rightarrow$ 목표 물질의 질량

$$\text{CH}_3\text{OH의 몰수} = (\text{질량})/(\text{몰 질량}) = (10.0 \text{ g})/(32.04 \text{ g/mol}) = 0.312 \text{ mol}$$

$$\text{CH}_3\text{Br의 몰수} = 0.312 \text{ mol}, \text{LiC}_4\text{H}_9\text{의 몰수} = 2.5 \times (0.312 \text{ mol}) = 0.780 \text{ mol}$$

$$\text{CH}_3\text{Br의 질량} = (\text{몰수}) \times (\text{몰 질량}) = (0.312 \text{ mol}) \times (94.93 \text{ g/mol}) = 29.6 \text{ g}$$

$$\text{LiC}_4\text{H}_9\text{의 질량} = (\text{몰수}) \times (\text{몰 질량}) = (0.780 \text{ mol}) \times (64.05 \text{ g/mol}) = 50.0 \text{ g}$$

수득량과 수득률

- 이론적 수득량: 모든 한계 시약이 완전히 반응했을 때 얻을 수 있는 생성물의 양
- 실제 수득량: 실제 반응을 통해 얻은 생성물의 양

실제 수득량 < 이론적 수득량

- 수득 백분율

$$\text{수득 백분율} = \frac{\text{실제 수득량}}{\text{이론적 수득량}} \times 100\%$$

예제 3.17

타이타늄은 950~1150°C의 온도에서 타이타늄(IV) 화합물과 용융 마그네슘과의 반응을 통해서 얻는다.



어떤 산업 공정에서 TiCl_4 3.54×10^7 g이 Mg 1.13×10^7 g과 반응하였다.

(a) Ti의 이론적 수득량을 g 단위로 계산하시오.

(b) 실제로 얻은 Ti가 7.91×10^6 g일 때 수득 백분율은 얼마인가?

예제 3.17

타이타늄은 950~1150°C의 온도에서 타이타늄(IV) 화합물과 용융 마그네슘과의 반응을 통해서 얻는다.



어떤 산업 공정에서 TiCl_4 3.54×10^7 g이 Mg 1.13×10^7 g과 반응하였다.

(a) Ti의 이론적 수득량을 g 단위로 계산하시오.

한계 시약 문제이다. TiCl_4 와 Mg 중 한계 시약이 무엇인지 결정한다.

TiCl_4 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = $(3.54 \times 10^7 \text{ g}) / (189.7 \text{ g/mol}) = 1.87 \times 10^5 \text{ mol}$

Mg 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = $(1.13 \times 10^7 \text{ g}) / (24.31 \text{ g/mol}) = 4.65 \times 10^5 \text{ mol}$

TiCl_4 는 Ti $1.87 \times 10^5 \text{ mol}$ 을, Mg 는 Ti $2.32 \times 10^5 \text{ mol}$ 을 만들 수 있고,

한계 시약은 TiCl_4 이다.

예제 3.17

타이타늄은 950~1150°C의 온도에서 타이타늄(IV) 화합물과 용융 마그네슘과의 반응을 통해서 얻는다.



어떤 산업 공정에서 TiCl_4 3.54×10^7 g이 Mg 1.13×10^7 g과 반응하였다.

(a) Ti의 이론적 수득량을 g 단위로 계산하시오.

한계 시약 문제이다. TiCl_4 와 Mg 중 한계 시약이 무엇인지 결정한다.

한계 시약 TiCl_4 이 Ti 1.87×10^5 mol을 만들 수 있으므로,

생성되는 Ti의 질량 = (몰수) × (몰 질량)

$$= (1.87 \times 10^5 \text{ mol}) \times (47.88 \text{ g/mol}) = 8.95 \times 10^6 \text{ g}$$

즉, Ti의 이론적 수득량은 8.95×10^6 g이다.

예제 3.17

타이타늄은 950~1150°C의 온도에서 타이타늄(IV) 화합물과 용융 마그네슘과의 반응을 통해서 얻는다.



어떤 산업 공정에서 TiCl_4 3.54×10^7 g이 Mg 1.13×10^7 g과 반응하였다.

(b) 실제로 얻은 Ti가 7.91×10^6 g일 때 수득 백분율은 얼마인가?

$$\text{수득 백분율} = \frac{\text{실제 수득량}}{\text{이론적 수득량}} \times 100\%$$

문제 (a)로부터 Ti의 이론적 수득량은 8.95×10^6 g이므로,

$$\text{수득 백분율} = \frac{7.91 \times 10^6 \text{ g}}{8.95 \times 10^6 \text{ g}} \times 100\% = 88.4\%$$

대표적인 화학 반응들

수용액에서의 반응(4장)

기체상에서의 반응(5장)

4장 “수용액에서의 반응”

이번 장의 열개

- 용액의 기초 지식(4.1절)
- 수용액에서 일어나는 대표적인 반응들
 - 침전 반응(4.2절)
 - 산-염기 반응(4.3절)
 - 산화-환원 반응(4.4절)
- 용액의 화학량론
 - 농도 계산(4.5절)
 - 무게 분석(4.6절)
 - 적정(4.7, 4.8절)

용액과 수용액

- 용액: 두 가지 이상 물질의 균일 혼합물
- 용질: 더 적은 양이 들어있는 물질
- 용매: 더 많은 양이 들어있는 물질
- 수용액: 물이 용매, 액체 또는 고체 물질이 용질
→ 이번 장의 주제

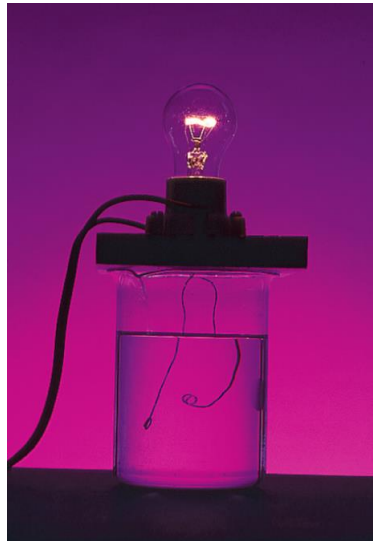
수용액의 용질

- 전해질: 물에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질
- 비전해질: 물에 용해되어도 전기를 전도하지 않는 물질

비전해질



약전해질



강전해질



(그림 출처: 교재 그림 4.1)

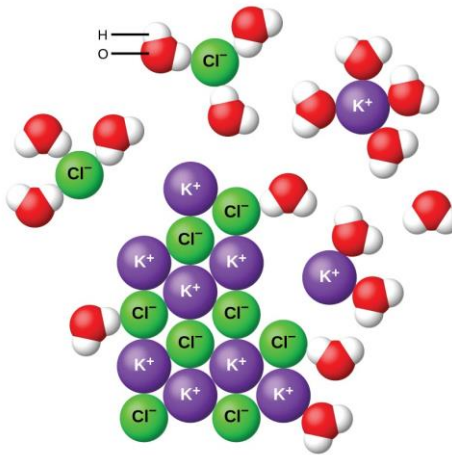
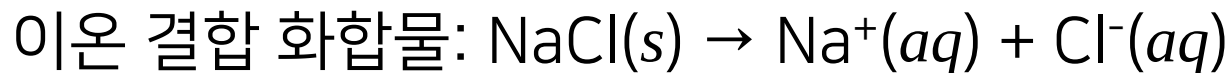
강전해질, 약전해질, 비전해질

표 4.1 수용액에서의 용질의 구분

강전해질	약전해질	비전해질
HCl	CH ₃ COOH	(NH ₂) ₂ CO(요소)
HNO ₃	HF	CH ₃ OH(메탄올)
HClO ₄	HNO ₂	C ₂ H ₅ OH(에탄올)
H ₂ SO ₄ *	NH ₃	C ₆ H ₁₂ O ₆ (포도당)
NaOH	H ₂ O [†]	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (자당)
Ba(OH) ₂		
이온 결합 화합물		

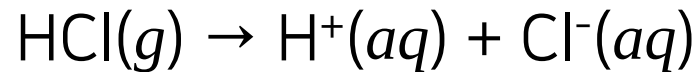
전해질은 왜 전기를 전도하는가

전해질이 물에 녹으면서 양이온과 음이온을 생성(“해리”)

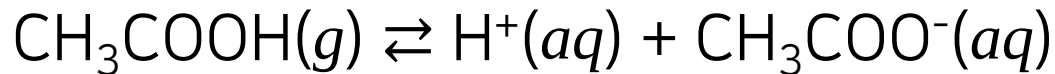


강전해질과 약전해질

- 강전해질: 물에서 완전히 해리됨

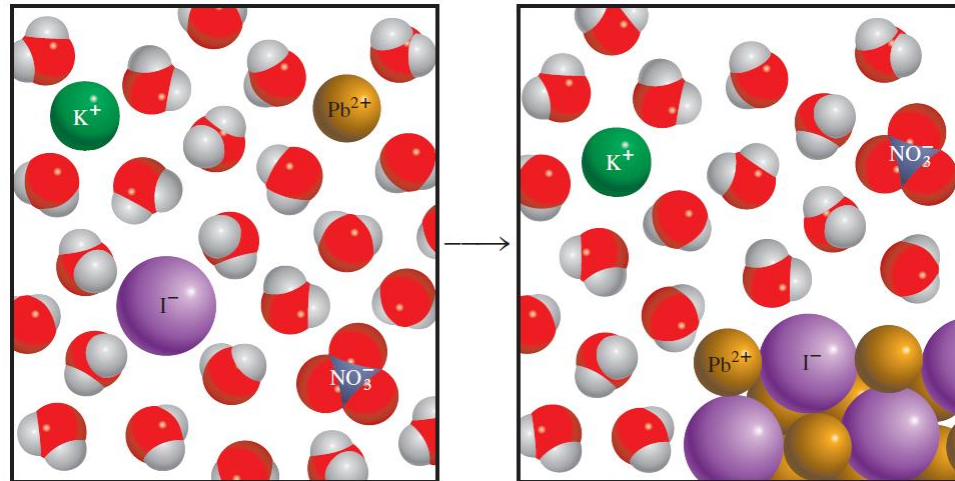
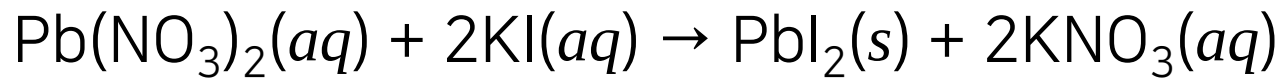


- 약전해질: 물에서 일부만 해리됨



침전 반응

불용성 화합물(침전)을 형성하는 반응



(그림 출처: 교재 그림 4.3)

용해도

특정 온도에서 주어진 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대 양
(정확한 정의는 12장에서 다룸)

- 가용성 물질: 잘 녹는 물질
- 난용성 물질: 녹기 힘든 물질
- 불용성 물질: 녹지 않는 물질

용해도 규칙

표 4.2 수용액에서 이온 결합 화합물의 용해도 규칙

가용성 화합물	예외적 불용성
알칼리 금속 이온(Li^+ , Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+)과 암모늄 이온(NH_4^+)을 포함하는 화합물	
질산염(NO_3^-), 아세트산염(CH_3COO^-), 중탄산염(HCO_3^-), 염소산염(ClO_3^-), 과염소산염(ClO_4^-)	
할로젠화물(Cl^- , Br^- , I^-)	Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} 의 할로젠화물
황산염(SO_4^{2-})	Ag^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} 의 황산염
불용성 화합물	예외적 가용성
탄산염(CO_3^{2-}), 인산염(PO_4^{3-}), 크로뮴산염(CrO_4^{2-}), 황화물(S^{2-})	알칼리 금속 이온과 암모늄 이온을 포함하는 화합물
수산화물(OH^-)	알칼리 금속 이온과 Ba^{2+} 을 포함하는 화합물

예제 4.1

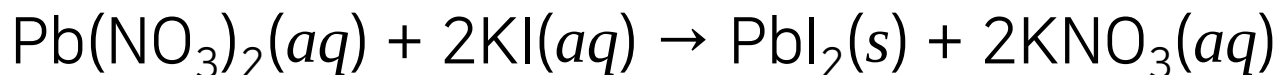
다음 이온 결합 화합물을 가용성과 불용성으로 분류하시오. (a) 황산 은 (Ag_2SO_4), (b) 탄산 칼슘(CaCO_3), (c) 인산 소듐(Na_3PO_4).

표 4.2를 참조하여 분류한다.

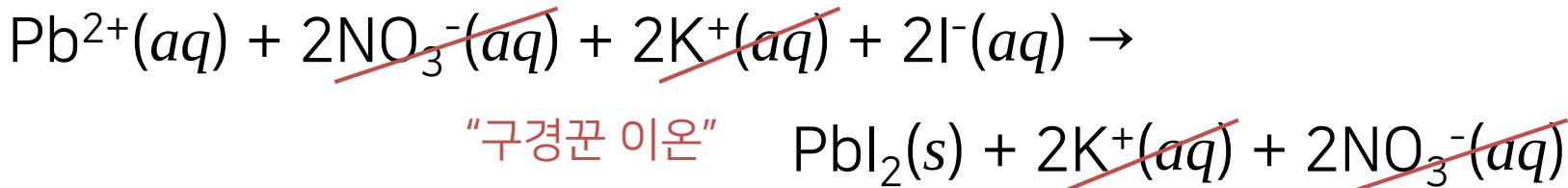
- (a) 황산염은 일반적으로 가용성이나, 황산 은은 예외적으로 불용성.
- (b) 탄산염은 일반적으로 불용성이므로 탄산 칼슘은 불용성.
- (c) 알칼리 금속 이온이 포함된 화합물은 가용성이므로 인산 소듐은 가용성.

침전 반응의 반응식

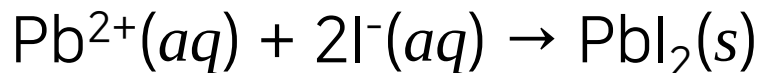
- 분자 반응식: 분자 단위의 화학식으로 쓴 반응식



- 이온 반응식: 이온 형태로 녹아 있는 종을 보여줌



- 알짜 이온 반응식: 반응에 참여하는 화학종만 나타냄



알짜 이온 반응식 찾기

1. 반응에 대한 균형 분자 반응식을 쓴다. 불용성 생성물을 확인하여 침전(s)으로 표기한다.
2. 수화된 이온들이 나타나도록 이온 반응식을 쓴다.
3. 구경꾼 이온을 양변에서 상쇄시켜 알짜 이온 반응식을 쓴다.
4. 반응식 양변에서 전하량과 원자 수가 맞는지 확인한다.

예제 4.2

인산 포타슘(K_3PO_4) 용액을 질산 칼슘($Ca(NO_3)_2$) 용액과 혼합할 때의 반응에 대한 결과를 예측하고 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

용해도 규칙을 이용해 불용성 화합물이 생성될 수 있는지 확인한다.

(균형) 분자 반응식 → 이온 반응식 → 알짜 이온 반응식

반응물은 전부 가용성 화합물이므로 혼합 후 용액 내에는 포타슘 이온(K^+), 칼슘 이온(Ca^{2+}), 질산 이온(NO_3^-), 인산 이온(PO_4^{3-})이 존재한다.

용해도 규칙을 이용하면, 이 중 인산 칼슘($Ca_3(PO_4)_2$)이 불용성 화합물이다.

분자 반응식: $K_3PO_4(aq) + Ca(NO_3)_2(aq) \rightarrow Ca_3(PO_4)_2(s) + KNO_3(aq)$

예제 4.2

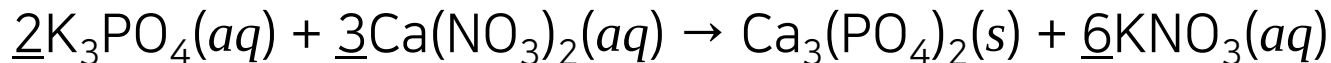
인산 포타슘(K_3PO_4) 용액을 질산 칼슘[$Ca(NO_3)_2$] 용액과 혼합할 때의 반응에 대한 결과를 예측하고 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

용해도 규칙을 이용해 불용성 화합물이 생성될 수 있는지 확인한다.

(균형) 분자 반응식 → 이온 반응식 → 알짜 이온 반응식

분자 반응식: $K_3PO_4(aq) + Ca(NO_3)_2(aq) \rightarrow Ca_3(PO_4)_2(s) + KNO_3(aq)$

이 반응식의 균형이 맞지 않으므로 균형을 맞추자.

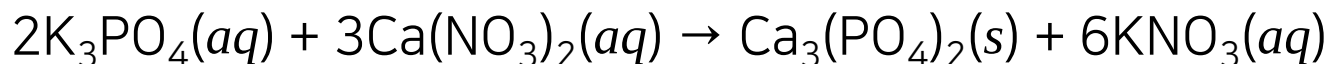


예제 4.2

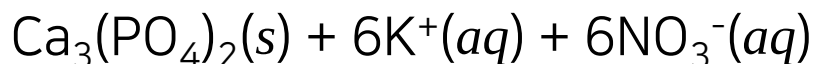
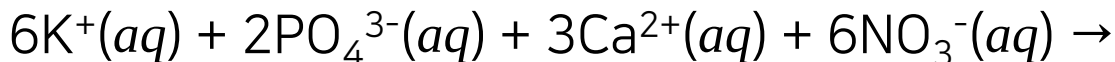
인산 포타슘(K_3PO_4) 용액을 질산 칼슘 $[Ca(NO_3)_2]$ 용액과 혼합할 때의 반응에 대한 결과를 예측하고 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

용해도 규칙을 이용해 불용성 화합물이 생성될 수 있는지 확인한다.

(균형) 분자 반응식 → 이온 반응식 → 알짜 이온 반응식



이온으로 해리되는 화학종들을 풀어서 쓰면,

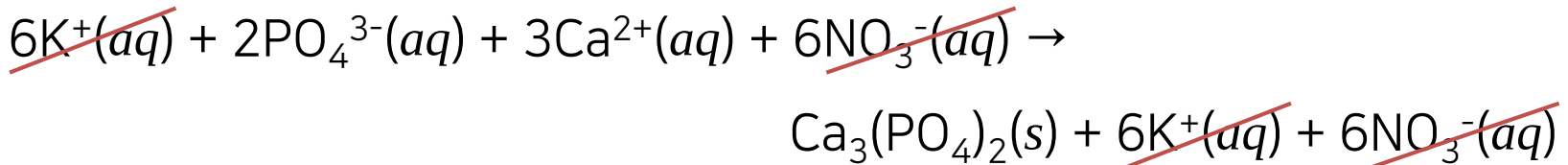


예제 4.2

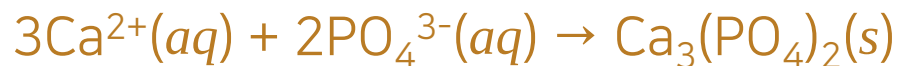
인산 포타슘(K_3PO_4) 용액을 질산 칼슘($Ca(NO_3)_2$) 용액과 혼합할 때의 반응에 대한 결과를 예측하고 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

용해도 규칙을 이용해 불용성 화합물이 생성될 수 있는지 확인한다.

(균형) 분자 반응식 → 이온 반응식 → 알짜 이온 반응식



구경꾼 이온을 모두 지우면 알짜 이온 반응식을 얻는다.



생활 속 침전 반응

- 경수: Ca^{2+} 나 Mg^{2+} 를 포함하는 물
- 연수: 이런 이온이 거의 없는 물
- 경수 속 이온들은 불용성 화합물을 쉽게 형성하여 보일러나 수도관에 쌓일 수 있음

